# 要求

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/concept_prereq_networking.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

要求 . . . . . 1
了解更多信息 . . . . . 1
网络 . . . . . 1
运行 Element 软件的集群的交换机配置 . . . . . 1
网络端口要求 . . . . . 2

# 要求

开始之前，您应查看部署 NetApp Element 软件的前提条件，包括网络连接和端口要求。

- "网络要求"
- "交换机配置"
- "网络端口要求"

# 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"

# 网络

SolidFire 系统的网络设置由交换机和端口要求组成。这些功能的实施取决于您的系统。

## 有关详细信息 ...

- "运行 Element 软件的集群的交换机配置"
- "网络端口要求"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 运行 Element 软件的集群的交换机配置

NetApp Element 软件系统具有某些交换机要求和最佳实践，可实现最佳存储性能。

存储节点需要 10 或 25GbE 以太网交换机，具体取决于特定节点硬件，用于 iSCSI 存储服务和节点集群内服务通信。1GbE 交换机可用于以下类型的流量：

- 管理集群和节点
- 节点之间的集群内管理流量
- 集群节点与管理节点虚拟机之间的流量

- 最佳实践： * 在为集群流量配置以太网交换机时，应实施以下最佳实践：
- 对于集群中的非存储流量，请部署一对 1GbE 交换机以提供高可用性和负载共享。
- 在存储网络交换机上，成对部署交换机并配置和使用巨型帧（ MTU 大小为 9216 字节）。这样可以确保安装成功，并消除因数据包碎片化而导致的存储网络错误。

Element 部署至少需要两个网段，以下每种类型的流量对应一个网段：

- 管理

- 存储 / 数据

根据 NetApp H 系列存储节点型号和规划的布线配置，您可以使用不同的交换机以物理方式分隔这些网络，也可以使用 VLAN 以逻辑方式分隔这些网络。但是，对于大多数部署，您需要使用 VLAN 从逻辑上分隔这些网络。

存储节点需要能够在部署之前，部署期间和部署之后进行通信。

如果要为存储节点实施单独的管理网络，请确保这些管理网络之间具有网络路由。这些网络必须已分配网关，并且这些网关之间必须有路由。确保为每个新节点分配了一个网关，以便于节点和管理网络之间进行通信。

NetApp Element 需要满足以下要求：

- 连接到 NetApp H 系列存储节点的所有交换机端口都必须配置为生成树边缘端口。
  - 在 Cisco 交换机上，根据交换机型号，软件版本和端口类型，您可以使用以下命令之一执行此操作：
    - `sPing-tree` 端口类型 `edge`
    - `sPing-tree` 端口类型 `Edge trunk`
    - `sping-tree portfast`
    - `sping-tree portfast trunk`
  - 在 Mellanox 交换机上，您可以使用 `spaning-tree port type edge` 命令执行此操作。
- 处理存储流量的交换机必须支持每个端口至少 10GbE 的速度（每个端口最多支持 25GbE ）。
- 处理管理流量的交换机必须支持每个端口至少 1GbE 的速度。
- 您必须在处理存储流量的交换机端口上配置巨型帧。主机必须能够端到端发送 9000 字节数据包，才能成功安装。
- 所有存储节点之间的往返网络延迟不应超过 2 毫秒。

某些节点通过专用管理端口提供额外的带外管理功能。NetApp H300S ， H500S 和 H700S 节点还支持通过端口 A 进行 IPMI 访问作为最佳实践，您应通过为环境中的所有节点配置带外管理来简化远程管理。

### 有关详细信息 ...

- "NetApp HCI 网络和交换机要求"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络端口要求

## 您可能需要允许以下 TCP 端口通过数据中心的边缘防火墙，以便可以远程管理系统并允许数据中心外部的客户端连接到资源。其中某些端口可能不是必需的，具体取决于您使用系统的方式。

除非另有说明，否则所有端口均为 TCP 端口，并且应允许在 NetApp 支持服务器，管理节点和运行 Element 软件的节点之间进行双向通信。

NetApp Hybrid Cloud Control Web UI和API可从NetApp联机软件存储库下载软件包。因此，根据内容交付网络，某些 URL 或 IP 地址可能会解析为其他 URL 或 IP 地址。如果可能，您应与网络工程师合作，使用以下常规步骤将这些 URL 或 IP 地址添加到防火墙规则中：

步骤

1. 使用wget或cURL实用程序访问URL (例如support-sg-nawest.netapp.com)。
2. 检查连接、如以下示例所示：

```
C:\>ping support-sg-nawest.netapp.com

Pinging e13319.dsca.akamaiedge.net [104.121.244.101] with 32 bytes of data:
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=3ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=6ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=5ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=4ms TTL=60

Ping statistics for 104.121.244.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
```

3. 无法访问此URL (与support-sg-nawest.netapp.com不同)。
4. 编辑防火墙规则以允许使用新 URL 。
5. 重复上述步骤，直到访问尝试成功为止。

在管理节点，运行 Element 软件的节点和集群 MVIP 之间启用 ICMP 。

下表使用了以下缩写词：

- mip ： 管理 IP 地址，每节点地址
- SIP ： 存储 IP 地址，每个节点的地址
- MVIP ： 管理虚拟 IP 地址
- SVIP ： 存储虚拟 IP 地址

| 源 | 目标 | **Port** | **Description** |
|---|---|---|---|
| iSCSI 客户端 | 存储集群 MVIP | 443. | （可选） UI 和 API 访问 |
| iSCSI 客户端 | 存储集群 SVIP | 3260 | 客户端 iSCSI 通信 |
| iSCSI 客户端 | 存储节点 SIP | 3260 | 客户端 iSCSI 通信 |
| 管理节点 | sfsupport.solidfire.com | 22. | 反向 SSH 通道以访问支持 |
| 管理节点 | 存储节点 MIP | 22. | SSH 访问以获得支持 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理节点 | DNS 服务器 | 53 TCP/UDP | DNS 查找 |
| 管理节点 | 存储节点 MIP | 442 | 通过 UI 和 API 访问存储节点和 Element 软件升级 |
| 管理节点 | 存储集群 MVIP | 442 | 通过 UI 和 API 访问存储节点和 Element 软件升级 |
| 管理节点 | 新版本通知：<br>• https://support.netapp.com/aods/<br>软件下载：<br>• https://support-sg-emea.netapp.com<br>• https://support-sg-naeast.netapp.com<br>• https://support-sg-nawest.netapp.com | 443. | 管理节点服务升级 |
| 管理节点 | monitoring.solidfire.com | 443. | 存储集群向 Active IQ 报告 |
| 管理节点 | 存储集群 MVIP | 443. | 通过 UI 和 API 访问存储节点和 Element 软件升级 |
| 管理节点 | repo.netapp.com | 443. | 可访问安装 / 更新内部部署所需的组件。 |
| 管理节点 | 见证节点 | 9442 | 每节点配置 API 服务 |
| 管理节点 | vCenter Server | 9443 | vCenter 插件注册。注册完成后，可以关闭此端口。 |
| SNMP 服务器 | 存储集群 MVIP | 161/UDP | SNMP 轮询 |
| SNMP 服务器 | 存储节点 MIP | 161/UDP | SNMP 轮询 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储节点 MIP | DNS 服务器 | 53 TCP/UDP | DNS 查找 |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 80 | Element 软件升级 |
| 存储节点 MIP | S3/Swift endpoint | 80 | （可选）与 S3/Swift 端点进行 HTTP 通信以实现备份和恢复 |
| 存储节点 MIP | NTP 服务器 | 123/UDP | NTP |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 162 UDP | （可选） SNMP 陷阱 |
| 存储节点 MIP | SNMP 服务器 | 162 UDP | （可选） SNMP 陷阱 |
| 存储节点 MIP | LDAP 服务器 | 389 TCP/UDP | （可选） LDAP 查找 |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 443. | Element 存储固件升级 |
| 存储节点 MIP | 远程存储集群 MVIP | 443. | 远程复制集群配对通信 |
| 存储节点 MIP | 远程存储节点 MIP | 443. | 远程复制集群配对通信 |
| 存储节点 MIP | S3/Swift endpoint | 443. | （可选）与 S3/Swift 端点进行 HTTPS 通信以进行备份和恢复 |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | 系统日志转发 |
| 存储节点 MIP | 系统日志服务器 | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | 系统日志转发 |
| 存储节点 MIP | LDAPS 服务器 | 636 TCP/UDP | LDAPS 查找 |
| 存储节点 MIP | 远程存储节点 MIP | 2181 | 用于远程复制的集群间通信 |
| 存储节点 SIP | 远程存储节点 SIP | 2181 | 用于远程复制的集群间通信 |
| 存储节点 SIP | 存储节点 SIP | 3260 | 节点间 iSCSI |
| 存储节点 SIP | 远程存储节点 SIP | 4000 到 4020 | 远程复制节点到节点数据传输 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 PC | 管理节点 | 442 | 对管理节点的 HTTPS UI 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储节点 MIP | 442 | 对存储节点的 HTTPS UI 和 API 访问 |
| 系统管理员 PC | 管理节点 | 443. | 对管理节点的 HTTPS UI 和 API 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储集群 MVIP | 443. | 对存储集群的 HTTPS UI 和 API 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储节点 MIP | 443. | HTTPS 存储集群创建，存储集群的部署后 UI 访问 |
| 系统管理员 PC | 见证节点 | 8080 | 见证节点每节点 Web UI |
| vCenter Server | 存储集群 MVIP | 443. | vCenter 插件 API 访问 |
| vCenter Server | 管理节点 | 8443 | （可选） vCenter 插件 QoSSIOC 服务。 |
| vCenter Server | 存储集群 MVIP | 8444 | vCenter VASA Provider 访问（仅限 VVol ） |
| vCenter Server | 管理节点 | 9443 | vCenter 插件注册。注册完成后，可以关闭此端口。 |

## 有关详细信息 ...

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.